

Sistema de recomendação de produtos da Amazon

Adryan Castro Feres
Vitor Kenji Zoppo Yamada

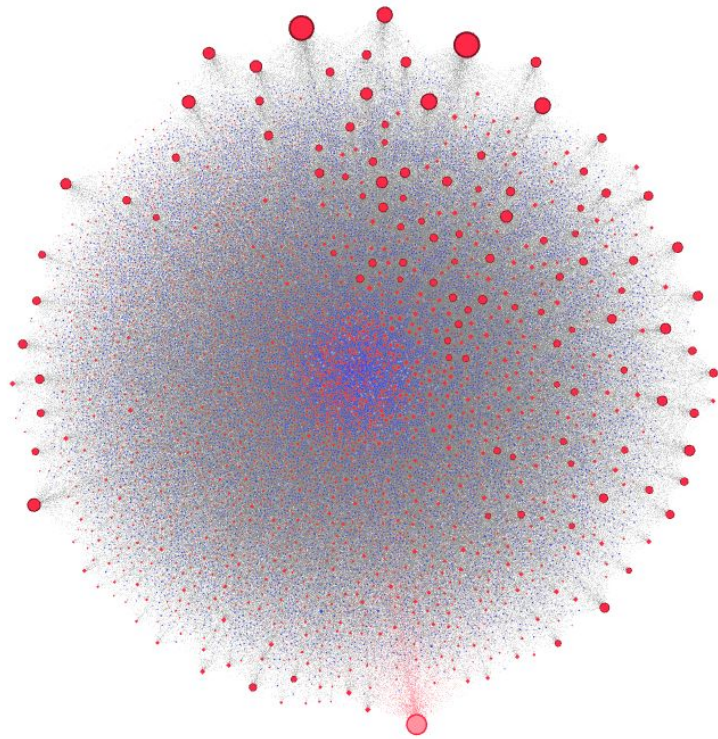
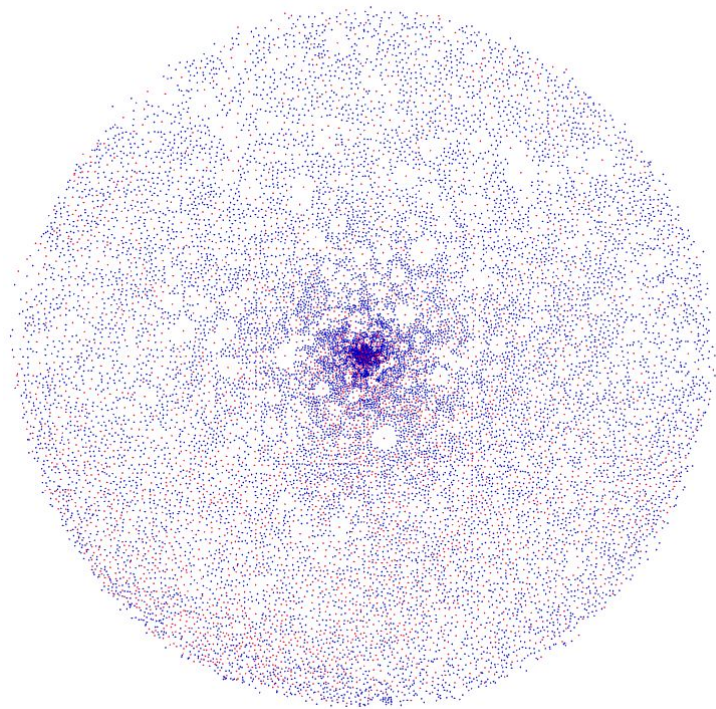
Objetivo

- Cenário: entender como funcionam algoritmos de recomendação em sites de e-commerce.
- Baseado em compras existentes, um usuário u tende a comprar um produto p ?
- Prever a compra de um produto por um usuário, baseado em:
 - Estruturas e métricas da rede;
 - Atributos dos produtos, usuários e avaliações feitas pelos usuários;

Apresentação da rede

- Rede Bipartida
 - Conjunto de usuários
 - Conjunto de produtos
- 172 mil links (avaliações)
- 17 mil nós
 - 3700 produtos.
 - 13300 usuários.

Visualização da rede



DataFrame

	rating	parent_asin	user_id	main_category	average_rating	rating_number	price	categories
0	5	B095LLDH4H	AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA	all electronics	4.6	5564.0	17.97	['electronics', 'power accessories', 'power co...
1	4	B0787GLJNQ	AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA	computers	4.4	18317.0	11.99	['electronics', 'computers & accessories', 'co...
2	4	B075QC3TZY	AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA	cell phones & accessories	3.1	1833.0	12.46	['electronics', 'gps, finders & accessories', ...
3	3	B00GXXJF72	AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA	computers	4.1	1630.0	119.99	['electronics', 'computers & accessories', 'co...
4	5	B003VAGXZC	AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA	all electronics	4.5	12006.0	29.99	['electronics', 'computers & accessories', 'co...

Abordagens utilizadas na rede bipartida

- Cálculo de features;
 - Centralidades Degree, PageRank, Closeness, Eigenvector.
 - Preferential-Attachment.
 - Similaridade Jaccard.
 - Adamic-Adar.
 - Common neighbours.

Abordagens usadas na projeção de produtos

- Detecção de comunidades;
 - Algoritmo de Louvain

	Preço médio	Nota da avaliação média	Número de avaliações médio	Categoria mais presente
Comunidade 1	\$51.70	4.46	24173.6	All Electronics
Comunidade 2	\$87.90	4.46	12449.1	Computers
Comunidade 3	\$61.03	4.43	8689.8	Computers

Abordagens usadas para Link Prediction

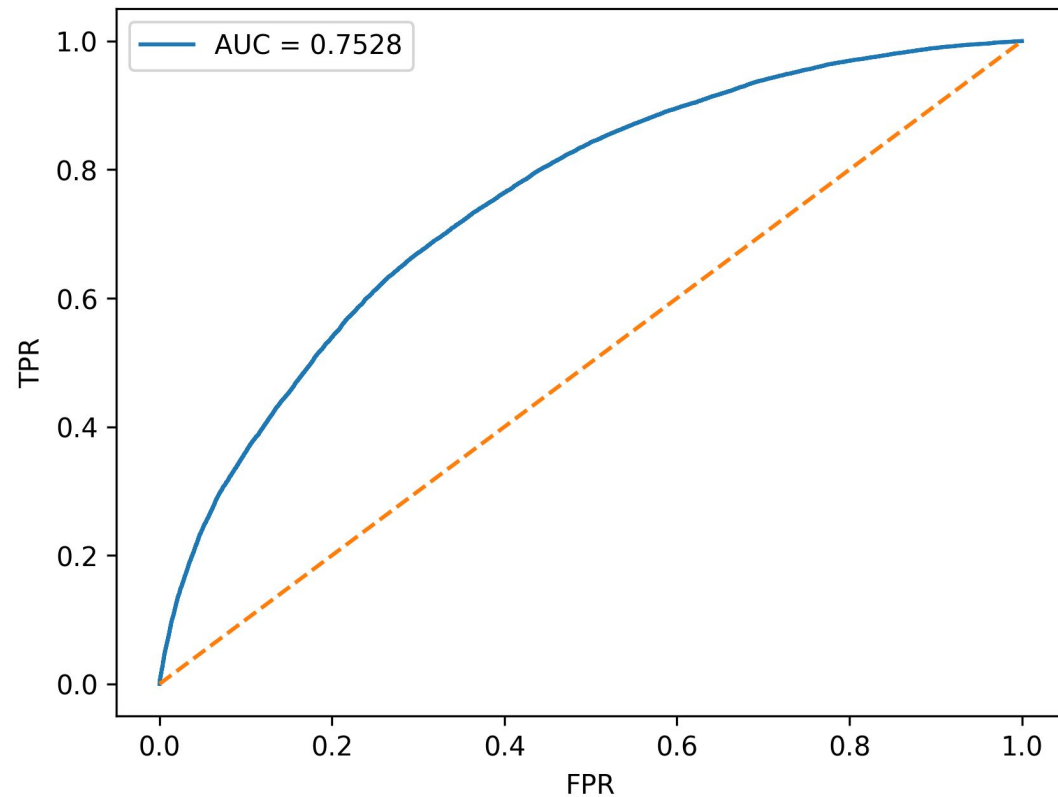
- Aprendizado supervisionado com Machine Learning
 - Uso de GNN.
 - Divisão em dados de treino e teste.
 - Balanceamento por geração de negativos artificiais.

GNN

- Uso da biblioteca pyTorch
- Uso da função de ativação ReLU
- Embeddings de 128 dimensões
- Máximo de 100 épocas.

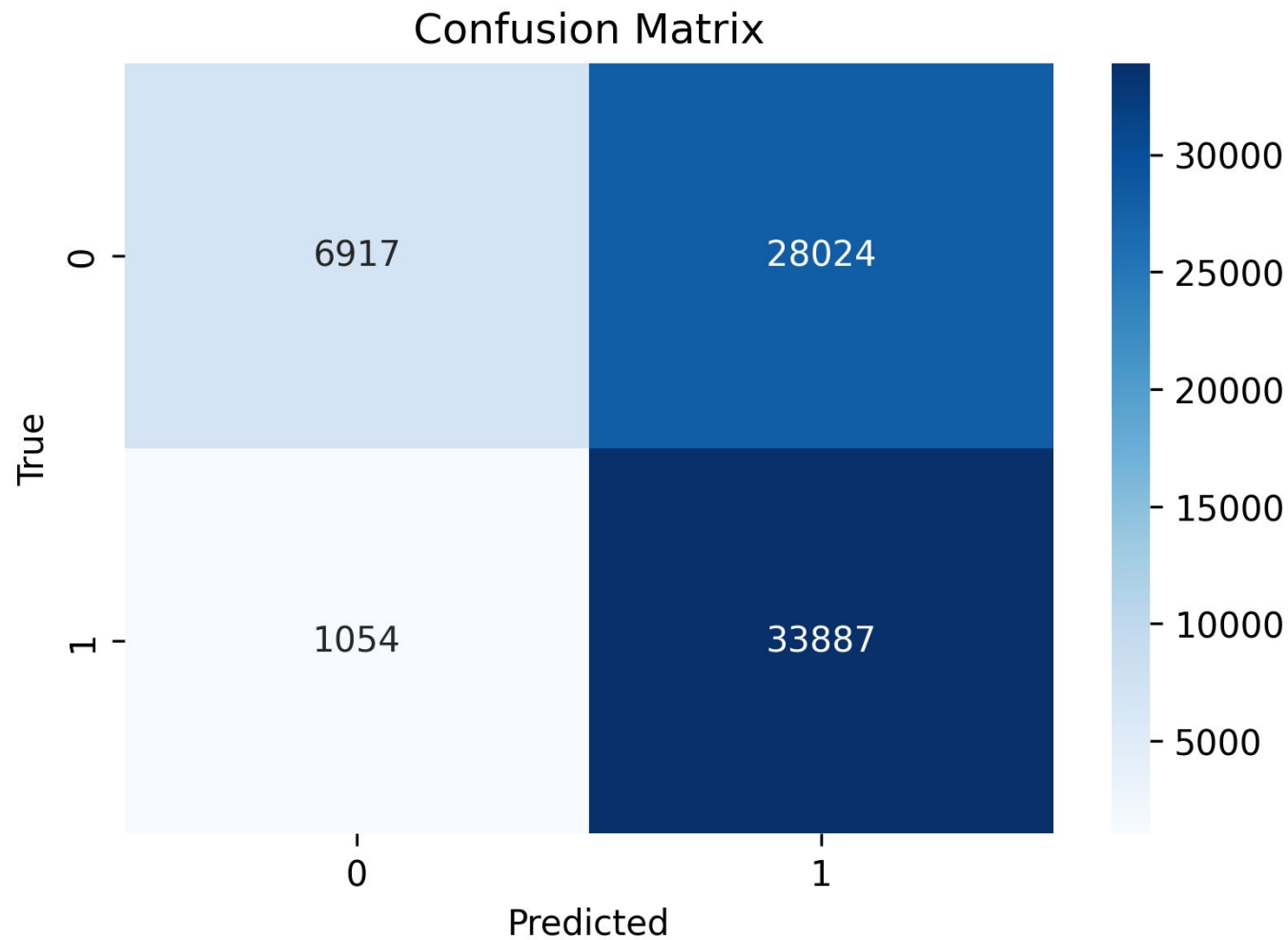
Resultados

ROC Curve



Precision	0.5474
Recall	0.9698
F1-Score	0.7010

Resultados



Dificuldades encontradas

- Tamanho dos arquivos (25Gb).
- Uso da nota e texto da avaliação não foram usados da melhor maneira.
- Obter resultados satisfatórios para o modelo classificador.

Conclusão

- A partir da estrutura da rede, é possível tentar prever quais produtos um usuário tende a comprar ou não.
- O modelo de predição de links pode ajudar a recomendar produtos para consumidores, beneficiando tanto o usuário, quanto o vendedor do produto.

Obrigado